

Questões · Tema c. O eletrocardiograma normal

25 questões de múltipla escolha, 3 casos clínicos abertos e 6 perguntas abertas prováveis. Gabarito comentado e respostas-modelo no final. Fonte: Guyton & Hall, Tratado de Fisiologia Médica, caps. 11 e 12

Parte 1. Múltipla escolha

1. A onda P do eletrocardiograma normal representa:
 - A) A despolarização atrial
 - B) A condução pelo nó AV
 - C) A repolarização atrial
 - D) A despolarização do septo interventricular
 - E) A despolarização do nó sinusal isolado
2. Por que a onda de repolarização atrial não costuma ser vista no ECG normal?
 - A) Porque só aparece em aVR
 - B) Porque tem voltagem maior que o QRS
 - C) Porque ocorre junto com a onda T
 - D) Porque os átrios não repolarizam
 - E) Porque ela ocorre durante o QRS e é encoberta por ele
3. Durante o segmento ST, com todo o músculo ventricular despolarizado, o ECG normal:
 - A) Registra a repolarização atrial em destaque
 - B) Registra a maior voltagem do ciclo
 - C) Mostra deflexão negativa em todas as derivações
 - D) Registra a onda U
 - E) Fica na linha de base, porque não há diferença de potencial entre as regiões
4. No papel padrão do ECG (25 mm/s), cada quadradinho de 1 mm corresponde, na horizontal, a:
 - A) 0,01 s
 - B) 0,02 s
 - C) 0,04 s
 - D) 0,20 s
 - E) 1,0 s
5. Na calibração padrão do eletrocardiógrafo, 1 mV corresponde a:
 - A) 1 mm
 - B) 2 mm
 - C) 5 mm
 - D) 10 mm
 - E) 25 mm
6. O intervalo PR normal mede cerca de:
 - A) 0,04 s
 - B) 0,08 s
 - C) 0,16 s
 - D) 0,35 s
 - E) 0,50 s
7. O intervalo QT, cujo valor normal é de cerca de 0,35 s, corresponde aproximadamente:
 - A) Ao enchimento rápido ventricular
 - B) À diástase
 - C) Ao atraso no nó AV
 - D) À contração ventricular (despolarização e repolarização)
 - E) À contração atrial

- 8.** Num ECG a 25 mm/s, o intervalo entre dois complexos QRS é de 4 quadrados grandes. A frequência cardíaca é:
- A) 30 bpm
 - B) 40 bpm
 - C) 50 bpm
 - D) 60 bpm
 - E) 75 bpm
- 9.** Um intervalo RR de 0,83 s corresponde a uma frequência cardíaca de aproximadamente:
- A) 60 bpm
 - B) 72 bpm
 - C) 83 bpm
 - D) 100 bpm
 - E) 120 bpm
- 10.** Na derivação I, os eletrodos são conectados da seguinte forma:
- A) Braço esquerdo (–) e perna esquerda (+)
 - B) Braço direito (–) e braço esquerdo (+)
 - C) Perna direita (–) e braço esquerdo (+)
 - D) Braço esquerdo (–) e braço direito (+)
 - E) Braço direito (–) e perna esquerda (+)
- 11.** Em determinado instante, a voltagem registrada é +0,4 mV na derivação I e +0,6 mV na derivação III. Pela lei de Einthoven, a derivação II registra:
- A) +0,2 mV
 - B) +0,4 mV
 - C) +0,6 mV
 - D) +1,0 mV
 - E) +2,4 mV
- 12.** Nas derivações bipolares dos membros de uma pessoa normal, o complexo QRS é:
- A) Isoelétrico em II
 - B) Negativo em I e positivo em III
 - C) Negativo nas três
 - D) Positivo nas três, geralmente maior em II
 - E) Positivo apenas em III
- 13.** Qual derivação do ECG normal apresenta tipicamente o complexo QRS invertido (predominantemente negativo)?
- A) aVL
 - B) V5
 - C) aVR
 - D) aVF
 - E) II
- 14.** O eixo de derivação de aVF está em:
- A) 0°
 - B) +60°
 - C) +90°
 - D) +120°
 - E) –30°
- 15.** Nas derivações precordiais normais, V1 e V2 mostram QRS predominantemente negativo porque:
- A) A calibração dessas derivações é invertida
 - B) Registram só a despolarização atrial
 - C) Estão ligadas ao braço direito
 - D) Estão sobre o ventrículo esquerdo
 - E) O eletrodo fica mais perto da base, eletronegativa durante quase toda a despolarização

- 16.** O polo negativo (indiferente) das derivações precordiais é formado por:
- A) O eletrodo de V6
 - B) O terminal central, com braços e perna esquerda ligados por resistências
 - C) O eletrodo da perna direita
 - D) O braço direito isolado
 - E) Um eletrodo esofágico
- 17.** O eletrodo de V4 deve ser posicionado:
- A) No 5º espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular
 - B) No 2º espaço intercostal esquerdo
 - C) No 4º espaço intercostal direito, junto ao esterno
 - D) Na linha axilar média, no nível de V1
 - E) No 4º espaço intercostal esquerdo, junto ao esterno
- 18.** A pequena onda Q no início do QRS normal decorre de:
- A) Atraso no nó AV
 - B) Repolarização atrial
 - C) Despolarização do septo da esquerda para a direita
 - D) Despolarização da base do VE
 - E) Despolarização do ápice
- 19.** A onda T é normalmente positiva nas derivações em que o QRS é positivo. A explicação é que:
- A) O epicárdio e o ápice repolarizam antes do endocárdio, em sentido oposto à despolarização
 - B) A repolarização não gera corrente
 - C) O nó sinusal repolariza durante a T
 - D) A onda T é gerada pelos átrios
 - E) A repolarização segue o mesmo trajeto da despolarização
- 20.** O eixo elétrico médio do QRS de um coração normal é de cerca de:
- A) -60°
 - B) $+59^\circ$
 - C) $+120^\circ$
 - D) $+150^\circ$
 - E) $+180^\circ$
- 21.** Um paciente tem QRS positivo em I e positivo em aVF. O eixo elétrico está:
- A) Em desvio extremo
 - B) Indeterminado
 - C) Normal (entre 0° e $+90^\circ$)
 - D) Desviado para a direita
 - E) Desviado para a esquerda
- 22.** Qual das condições tende a desviar o eixo elétrico para a ESQUERDA em uma pessoa normal?
- A) Ficar em pé
 - B) Hipertrofia do ventrículo direito
 - C) Biotipo alto e magro
 - D) Obesidade
 - E) Inspiração profunda
- 23.** Qual a duração do complexo QRS a partir da qual se suspeita fortemente de bloqueio da condução intraventricular?
- A) 0,04 s
 - B) 0,06 s
 - C) 0,08 s
 - D) 0,12 s
 - E) 0,35 s

24. Sobre a voltagem das ondas no ECG normal registrado nos membros, é correto afirmar:

- A) O QRS mede 1,0 a 1,5 mV, e a onda P 0,1 a 0,3 mV
- B) Todas as ondas têm a mesma voltagem
- C) O QRS mede cerca de 110 mV, como o potencial de ação
- D) A onda P mede cerca de 3 mV
- E) A onda T é sempre maior que o QRS

25. Paciente com palpitações e síncope raras (uma a cada poucos meses), com ECG de repouso e Holter de 24 h normais. O exame mais adequado para documentar o ritmo durante o sintoma é:

- A) Repetir o ECG de 12 derivações
- B) Monitor de eventos implantável (loop)
- C) Holter de 24 h novamente
- D) Teste de calibração do eletrocardiógrafo
- E) Radiografia de tórax

Parte 2. Casos clínicos (questões abertas)

Caso 1. Estudante de 20 anos, assintomático, faz ECG de rotina (25 mm/s, 10 mm/mV). Há uma onda P antes de cada QRS, positiva em I e II. Entre dois R há 20 quadradinhos. O início da P ao início do QRS mede 4 quadradinhos, o QRS mede 2 quadradinhos e do início do QRS ao fim da T há 9 quadradinhos. (a) Calcule a FC. (b) Calcule PR, QRS e QT em segundos e diga se são normais. (c) Qual evento elétrico corresponde a cada um desses intervalos?

Caso 2. Mulher de 58 anos, obesa, faz ECG deitada. O QRS tem voltagem líquida de +0,6 mV em I e +0,2 mV em III. (a) Pela lei de Einthoven, qual a voltagem líquida em II? (b) Os eixos de I, II e III ficam em quais ângulos, e em que quadrante está o eixo desta paciente? (c) Por que a obesidade e o decúbito podem desviar o eixo, e para qual lado? (d) Em qual derivação dos membros se espera QRS negativo?

Caso 3. Homem de 45 anos refere tonturas e palpitações duas a três vezes por semana, sem relação com esforço. O ECG de 12 derivações no consultório é normal. (a) Por que um ECG normal não afasta arritmia? (b) Qual exame indicar e por quanto tempo? (c) Se os sintomas fossem síncope a cada poucos meses, o que mudaria? (d) Cite as 12 derivações que compõem o ECG de rotina.

Parte 3. Outras perguntas abertas prováveis

1. Relacione cada onda do ECG normal com o evento elétrico e o evento mecânico correspondente.

2. Por que não há registro no ECG quando o músculo está totalmente polarizado ou totalmente despolarizado?

3. Explique a lei de Einthoven e dê um exemplo numérico.

4. Descreva a sequência de despolarização ventricular e como ela gera Q, R e S.

5. Por que a onda T normal é positiva, se a repolarização é um processo de carga oposta à despolarização?

6. Como se determina o eixo elétrico médio do QRS e qual o valor normal?

Gabarito comentado

1-A · 2-E · 3-E · 4-C · 5-D · 6-C · 7-D · 8-E · 9-B · 10-B · 11-D · 12-D · 13-C · 14-C · 15-E · 16-B · 17-A · 18-C · 19-A · 20-B · 21-C · 22-D · 23-D · 24-A · 25-B

- 1. A.** A onda P é causada pelo potencial elétrico gerado quando os átrios se despolarizam, antes da contração atrial. A descarga do nó sinusal em si é pequena demais para aparecer no ECG de superfície.
- 2. E.** Os átrios repolarizam 0,15 a 0,20 s depois da onda P, exatamente quando o QRS está sendo registrado. A onda T atrial, pequena, fica mascarada pelo QRS, muito maior.
- 3. E.** O ECG só registra corrente quando parte do coração está polarizada e parte despolarizada. Com todo o ventrículo despolarizado (ou todo em repouso) não há corrente, e o traçado fica no potencial zero.
- 4. C.** A 25 mm/s, 1 s ocupa 25 mm: 1 mm = 0,04 s e 5 mm (quadrado grande) = 0,20 s.
- 5. D.** O padrão é 10 mm/mV: 10 quadradinhos (2 quadrados grandes) na vertical. Cada quadradinho = 0,1 mV.
- 6. C.** O PR (ou PQ) vai do início da P ao início do QRS e mede $\approx 0,16$ s. Ele encurta com estímulo simpático e alonga com estímulo vagal.
- 7. D.** O QT vai do início do QRS ao fim da onda T, isto é, da despolarização ao fim da repolarização ventricular: é o período da contração ventricular.
- 8. E.** 4 quadrados grandes = $4 \times 0,20 = 0,80$ s. $FC = 60 / 0,80 = 75$ bpm (ou $300 / 4 = 75$).
- 9. B.** $FC = 60 / RR = 60 / 0,83 \approx 72$ bpm, o exemplo usado pelo Guyton.
- 10. B.** I: braço direito negativo, braço esquerdo positivo. II: braço direito – e perna esquerda +. III: braço esquerdo – e perna esquerda +.
- 11. D.** Lei de Einthoven: $I + III = II$. Logo, $0,4 + 0,6 = +1,0$ mV.
- 12. D.** O vetor médio normal ($\approx +59^\circ$) aponta para o lado positivo dos eixos de I (0°), II ($+60^\circ$) e III ($+120^\circ$). A projeção é maior em II, cujo eixo quase coincide com o vetor.
- 13. C.** O eixo positivo de aVR aponta para o braço direito (-150°), oposto ao vetor médio do coração, então o QRS sai invertido.
- 14. C.** aVF: $+90^\circ$ (perna esquerda). I 0° , II $+60^\circ$, III $+120^\circ$, aVL -30° , aVR -150° .
- 15. E.** Em V1 e V2 o eletrodo fica perto da base do coração, que é a região negativa durante a maior parte da despolarização. V4 a V6, perto do ápice (positivo), mostram QRS positivo.
- 16. B.** No terminal central de Wilson, os três membros são ligados por resistências elétricas (5.000 Ω no Guyton) ao polo negativo, e o eletrodo torácico é o positivo.
- 17. A.** V1: 4º EIC direito paraesternal; V2: 4º EIC esquerdo paraesternal; V4: 5º EIC esquerdo na linha hemiclavicular; V3 entre V2 e V4; V5 e V6 nas linhas axilares anterior e média, no nível de V4.
- 18. C.** A primeira região ventricular a despolarizar é o lado esquerdo do septo, e a onda vai da esquerda para a direita, oposta ao vetor principal. Isso gera a pequena deflexão negativa Q em I e nas derivações esquerdas.
- 19. A.** O endocárdio tem o fluxo coronariano comprimido durante a sístole e repolariza por último. Como a repolarização caminha do epicárdio para o endocárdio (oposta à despolarização) e é um processo de carga oposta, a deflexão sai no mesmo sentido do QRS.
- 20. B.** Guyton: eixo médio $\approx +59^\circ$, variando de $\approx 20^\circ$ a 100° em pessoas normais. Na prática clínica o normal vai de -30° a $+90^\circ$.
- 21. C.** I positivo = vetor aponta para a esquerda do paciente; aVF positivo = aponta para baixo. O quadrante inferior esquerdo é o normal.
- 22. D.** Obesidade, expiração e decúbito deixam o coração mais horizontal e desviam o eixo à esquerda. Inspiração, ortostase e biotipo longilíneo desviam à direita. Hipertrofia desvia para o lado do ventrículo hipertrofiado.

23. D. Guyton: QRS acima de 0,09 s já é prolongado; acima de 0,12 s é quase certamente bloqueio em algum ponto da condução ventricular.

24. A. Nos membros, QRS 1,0 a 1,5 mV, P 0,1 a 0,3 mV e T 0,2 a 0,3 mV. Sobre o coração o QRS chega a 3 a 4 mV, ainda muito menor que os ≈ 110 mV do potencial de ação monofásico.

25. B. Holter (24 a 48 h) serve para sintomas frequentes. Para eventos raros, o monitor implantável subcutâneo registra por 2 a 3 anos e captura o ritmo no momento do sintoma.

Respostas esperadas dos casos clínicos

Caso 1.

- (a) $RR = 20 \times 0,04 = \mathbf{0,80\ s}$; $FC = 60 / 0,80 = \mathbf{75\ bpm}$ (ou $1500 / 20$). Normal, e o ritmo é **sinusal** (P antes de cada QRS, positiva em I e II).
- (b) $PR = 4 \times 0,04 = \mathbf{0,16\ s}$ (normal). $QRS = 2 \times 0,04 = \mathbf{0,08\ s}$ (normal, $< 0,09\ s$ pelo Guyton). $QT = 9 \times 0,04 = \mathbf{0,36\ s}$ (normal, $\approx 0,35\ s$).
- (c) PR: despolarização atrial + atraso no nó AV/feixe até o início da despolarização ventricular. QRS: despolarização dos ventrículos. QT: da despolarização ao fim da repolarização ventricular, ou seja, a contração ventricular.

Caso 2.

- (a) $I + III = II \rightarrow 0,6 + 0,2 = \mathbf{+0,8\ mV}$.
- (b) $I = 0^\circ$, $II = +60^\circ$, $III = +120^\circ$. Com QRS positivo em I e em III (e II), o vetor está entre 0° e $+90^\circ$. Como I é bem maior que III, ele fica perto de $\mathbf{+45^\circ}$: **eixo normal, puxado para a esquerda** em relação aos $+59^\circ$ típicos.
- (c) Obesidade e decúbito (e a expiração) elevam o diafragma e deixam o coração mais **horizontal**, desviando o eixo **para a esquerda**. Em pé, na inspiração e no longilíneo ocorre o contrário.
- (d) Em **aVR** (eixo -150°), oposto ao vetor médio: QRS negativo é normal.

Caso 3.

- (a) O ECG de repouso registra só **alguns segundos**; arritmias paroxísticas podem não ocorrer durante o exame.
- (b) **Holter**: ECG contínuo por **24 a 48 h**, durante a rotina, com diário de sintomas para correlacionar sintoma e ritmo.
- (c) Para eventos raros, usa-se **monitor de eventos** (semanas) ou **monitor implantável (loop)** subcutâneo, que registra por **2 a 3 anos**.
- (d) Bipolares **I, II, III**; aumentadas **aVR, aVL, aVF**; precordiais **V1 a V6**.

Respostas-modelo das perguntas abertas prováveis

1. Relacione cada onda do ECG normal com o evento elétrico e o evento mecânico correspondente.

P: despolarização atrial, seguida da contração atrial. QRS: despolarização ventricular, seguida da contração ventricular (a pressão sobe logo após o início do QRS). T: repolarização ventricular, que antecede o relaxamento ventricular. A repolarização atrial fica escondida no QRS.

2. Por que não há registro no ECG quando o músculo está totalmente polarizado ou totalmente despolarizado?

Porque o ECG registra corrente extracelular gerada pela diferença de potencial entre regiões despolarizadas e polarizadas. Com o músculo todo igual (repouso ou platô, no segmento ST), não há diferença e não há corrente: o traçado fica na linha de base.

3. Explique a lei de Einthoven e dê um exemplo numérico.

Se os potenciais de duas das três derivações bipolares são conhecidos, a terceira é a soma algébrica das outras: $I + III = II$ (respeitando os sinais). Ex.: $I = +0,5\ mV$, $III = +0,7\ mV \rightarrow II = +1,2\ mV$.

4. Descreva a sequência de despolarização ventricular e como ela gera Q, R e S.

O septo despolariza primeiro, da esquerda para a direita (vetor pequeno oposto ao principal = Q). Depois as paredes, do endocárdio para o epicárdio, com vetor para o ápice e a esquerda (grande R). Por último a base posterior do VE (vetor para cima e para trás = S). Leva $\approx 0,06$ s.

5. Por que a onda T normal é positiva, se a repolarização é um processo de carga oposta à despolarização?

Porque a repolarização começa no epicárdio e no ápice e termina no endocárdio (o endocárdio tem fluxo coronariano comprimido na sístole e repolariza por último). Com sentido e carga opostos à despolarização, os dois sinais se anulam e a deflexão sai positiva, como o QRS.

6. Como se determina o eixo elétrico médio do QRS e qual o valor normal?

Mede-se a voltagem líquida do QRS (positivo menos negativo) em duas derivações (ex.: I e III), projeta-se cada uma no seu eixo e traçam-se perpendiculares; o cruzamento dá o vetor médio. Normal $\approx +59^\circ$ (20° a 100° no Guyton; -30° a $+90^\circ$ na clínica). Rápido: I e aVF positivos = normal.